

생성형 AI 의 진화 과정 및 학습 로드맵

1. 생성형 AI 는 번역 프로그램에서 어떻게 진화했는가?

생성형 AI 는 번역 프로그램(특히 신경망 기계번역, NMT)에서 발전한 기술적 흐름 속에서 태어났다. 진화 과정을 요약하면 다음과 같다:

1) 통계적 기계번역 (SMT) - 1990 년대~2010 년 초반

- 확률 기반 번역, 문맥 이해 부족

2) 신경망 기계번역 (NMT, Seq2Seq) - 2014 년

- 인코더-디코더 구조, 문맥 고려 가능

3) 어텐션(Attention)의 도입 - 2015 년

- 긴 문장 번역 개선, 번역 품질 향상

4) 트랜스포머(Transformer)의 등장 - 2017 년

- Self-Attention 기반, 번역 성능 혁신적 향상

5) 사전학습 언어모델 (BERT, GPT 등) - 2018 년 이후

- 대규모 데이터 학습, 다양한 작업 수행 가능

6) 대규모 언어모델(LLM) - 2020 년 이후

- 번역을 넘어 텍스트 생성, 요약, 질의응답 등 다양한 생성형 AI 기능 확장

2. 생성형 AI 의 진화 연대표

시기	주요 기술	특징	한계/영향
1990 년대~2010 년	통계적 기계번역 (SMT)	단어/구 단위 확률	문맥 이해 부족,

초반		기반 번역	어색한 번역
2014 년	Seq2Seq (RNN 기반)	인코더-디코더 구조, 문맥 고려 가능	긴 문장에서 정보 손실
2015 년	어텐션(Attention)	문장 특정 부분에 집중 가능	계산량 증가
2017 년	트랜스포머(Transformer)	Self-Attention, 문장 전체 관계 학습	대규모 자원 필요
2018 년	사전학습 언어모델 (BERT, GPT)	대규모 데이터로 사전학습 후 다양한 작업 수행	특정 작업 특화 부족
2019~2020 년	멀티태스크/멀티링구얼 모델 (mBART, mT5)	번역+요약+QA 가능	데이터 의존적
2020 년 이후	대규모 언어모델 (GPT- 3/4, Claude, LLaMA)	범용 생성형 AI	운영 비용, 환각 문제

3. 생성형 AI 학습 로드맵

1 단계. 기초 다지기: 수학(선형대수, 확률통계, 미적분), 프로그래밍(Python, Numpy, Pandas)

2 단계. 머신러닝 기본: 지도/비지도학습, 회귀, 분류, 클러스터링, Scikit-learn

3 단계. 자연어 처리(NLP): 임베딩, RNN, LSTM, GRU, Seq2Seq, Attention

4 단계. 트랜스포머와 현대 NLP: Self-Attention, Transformer, BERT, GPT

5 단계. 생성형 AI 심화: 대규모 언어모델(LLM), 파인튜닝, 프롬프트 엔지니어링

6 단계. 실전/프로젝트: 번역기, 요약기, 질의응답 챗봇, 오픈소스 모델 활용